

ESEMPI

- Per quali $d \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio è convergente?

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-e^{-x}}{x^d |x-1|^{1/2}} dx \quad \text{I PUNTI DA INDAGARE PER LA CONVERGENZA SONO: } 0^+, 1^\pm \text{ e } +\infty$$

Per $x \rightarrow 0^+$

$$\frac{x-(x-x)}{x^d |x-1|^{1/2}} \sim \frac{x}{x^d} = \frac{1}{x^{d-1}} \quad \text{convergenza per } d-1 < 1 \text{ ossia } d < 2$$

Per $x \rightarrow 1^\pm$

$$\frac{1-e^{-x}}{x^d |x-1|^{1/2}} \sim \frac{1-e^{-1}}{1 |x-1|^{1/2}} = \frac{c}{|x-1|^{1/2}} \quad \text{convergenza per } 1/2 < 1 \text{ ossia per } d < \frac{1}{2}$$

Per $x \rightarrow +\infty$

$$\frac{1-e^{-x}}{x^d |x-1|^{1/2}} \sim \frac{1}{x^d |x|^{1/2}} = \frac{1}{x^{5/2}} \quad \text{convergenza per } 5/2 < 1 \text{ ossia } d < \frac{1}{5}$$

Quindi l'integrale in $(0,1) \cup (1,+\infty)$ è convergente se e solo se $\begin{cases} d < 2 \\ d < \frac{1}{2} \\ d > \frac{1}{5} \end{cases} \iff \frac{1}{5} < d < \frac{1}{2}$

- Per quali $d > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{|\operatorname{sen}(\frac{1}{x}) - \frac{1}{x}|^d}{x^{1/3}} dx$ è convergente?

Per $x \rightarrow +\infty$ (POSTO $t = \frac{1}{x}$ E $t \rightarrow 0$ $\operatorname{sen}(t) = t - \frac{t^3}{6}$)

$$\frac{|\cancel{\frac{1}{x}} - \frac{1}{x^3} \cdot \frac{1}{6} - \cancel{\frac{1}{x}}|^d}{x^{1/3}} = \frac{\frac{1}{x^3 d}}{x^{1/3}} = \frac{c}{x^{3d+1/3}} \quad \text{converge per } 3d + \frac{1}{3} < 1 \text{ ossia } \frac{2d+1}{3} < 1 \Rightarrow \begin{aligned} 2d+1 &< 3 \\ 2d &< 2 \\ d &< \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- Per quali $d > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{e^{(d-3)x}}{(1-e^x)(\log(2+\frac{1}{x}))^d} \sim \frac{1}{x |\log(x)|^d}$ convergenza per $d > 1$
- $\uparrow \sim x$ $\uparrow \sim \log(\frac{1}{x}) = -\log(x) = |\log(x)|$

Per $x \rightarrow +\infty$

$$\frac{e^{(d-3)x}}{(1-e^x)(\log(2+\frac{1}{x}))^d} \sim \frac{e^{(d-3)x}}{1 \cdot (\log(2))^d} \quad \text{convergenza per } d-3 < 0 \text{ ossia } d < 3$$

Quindi l'integrale in $(0,+\infty)$ è convergente se e solo se $1 < d < 3$

- Per quali $d > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{(1+x^2)^{1/3} - 1}{\log(e^x + x^2) \log^d(x+2)} dx$ è convergente?

I punti da indagare per la convergenza sono 0^+ e $+\infty$

Per $x \rightarrow 0^+$

$$\frac{(1+x^2)^{1/2} - 1}{\log(e^{x^2+x^2}) \log^2(x+2)} \sim \frac{1 + \frac{1}{2}x^2 - 1}{x^2 \log^2(x+2)} = \frac{c}{x^{2-d}} \quad \text{convergenza per } 2-d < 1 \Rightarrow d > 1$$

$\log(1+x^2+o(x^2)+x^2) \sim \log(1+x^2) \sim x^2$

Per $x \rightarrow +\infty$

$$\frac{(1+x^2)^{1/2} - 1}{\log(e^{x^2+x^2}) \log^2(x+2)} \sim \frac{x^{\frac{d}{2}}}{x^2 \log^2(x)} = \frac{1}{x^{2-\frac{d}{2}} \log^2(x)} \quad \text{convergenza per } 2-\frac{d}{2} < 1 \text{ ossia } -\frac{d}{2} < -1 \Rightarrow d \geq 4$$

$\log(e^{x^2}) = x^2$

Quindi l'integrale è convergente se e solo se $1 < d \leq 4$

ESEMPIO

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{2t}{t^2(1+t^2)} dt = 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = 2 \left[\arctan(t) \right]_0^{+\infty} = 2 \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \pi$$

$t = \sqrt{x}$
 $t^2 = x$
 $2t dt = dx$

• Calcolare l'integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan(x)}{x^2} dx$$

$$= \int_1^{+\infty} \arctan(x) d\left(-\frac{1}{x}\right) = \left[-\frac{\arctan(x)}{x} \right]_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} d(\arctan(x)) = 0 + \frac{\pi}{4} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{4} + \left[\log(x) - \frac{1}{2} \log(1+x^2) \right]_1^{+\infty}$$

$$= \frac{\pi}{4} + \left[\log\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) \right]_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4} - \log\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4} + \frac{\log(2)}{2}$$

• Calcolare l'integrale improprio

$$\int_{-2}^2 \frac{\log(x+2)}{\sqrt{2-x}} dx = \int_2^0 \frac{\log(4-t^2)}{2t} (-2t dt) = 2 \int_0^2 \log((2+t)(2-t)) dt = 2 \int_0^2 \log(2-t) dt + 2 \int_0^2 \log(2+t) dt$$

$t = \sqrt{2-x}$
 $2t dt = -dx$

$s = 2-t$ (IMPROPRIO) $s = 2+t$ (NON IMPROPRIO)

$$= 2 \int_0^2 \log(s) ds + 2 \int_2^4 \log(s) ds = 2 \int_0^4 \log(s) ds = 2 \left[s \log(s) - s \right]_0^4 = 2(4 \log(4) - 4) - 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \log(x) - x) = 16 \log(2) - 8$$

$= 0$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(x)}{x^2} \int_2^x \frac{1}{\log(t)} dt$$

Notiamo che se $F(x) = \int_2^x \frac{1}{\log(t)} dt$ allora

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{\log(t)} dt = +\infty \quad \text{e} \quad F'(x) = \frac{1}{\log(x)} \quad \text{inoltre} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\log(x)} = +\infty$$

Quindi per il limite dato possiamo applicare De L'Hôpital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{F(x^2)}{x^2}}{\frac{\log(x)}{\log^2(x)}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F'(x^2) \cdot 2x}{\frac{2x \log(x) - x^{2 \cdot \frac{1}{x}}}{\log^2(x)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{2x}}{\log(x^2)} \cdot \frac{\cancel{\log(x)}}{\cancel{x}(2 \log(x) - 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(x)}{2 \log(x) - 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$